LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Zihni Larasati (2509106010)

Informatika (A'25)

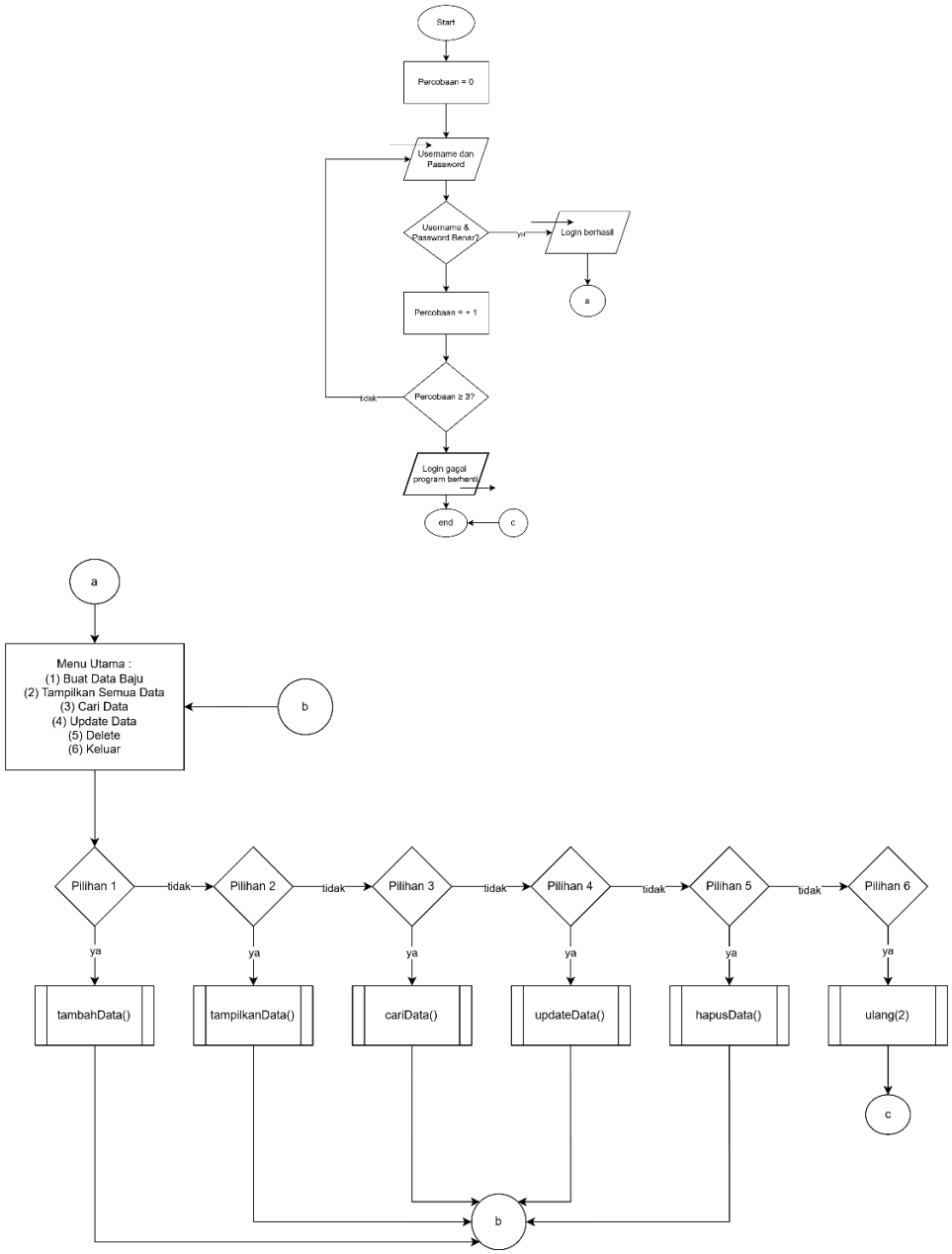
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Program bakal minta login dengan jatah tiga kali percobaan. Kalau salah terus sampai tiga kali, program otomatis tutup. Tapi kalau loginnya bener, kamu bakal langsung diarahkan masuk ke menu utama lewat konektor a.

Di menu utama, bisa pilih lima menu buat kelola data baju (tambah, lihat, cari, edit, dan hapus). Semua menu ini pakai fungsi terpisah (*predefined process*) supaya rapi, dan alurnya bakal muter balik ke konektor b tiap kali selesai eksekusi biar kamu bisa pilih menu lagi.

Jika pilih menu keluar, program manggil fungsi rekursif ulang(2) dulu buat nampilin pesan penutup. Setelah urusan rekursif itu beres, alur pindah ke konektor c dan program pun selesai sepenuhnya di simbol *end*.

2. Deskripsi dan Source code

Di bagian ini merupakan deklarasi struct data_sewaBaju yang digunakan untuk menyimpan data baju, seperti ID baju, ukuran, warna, harga sewa, dan status. Struct ini mempermudah pengelolaan data dalam program.

```
struct data_sewaBaju{
    string id_baju, ukuran, warna, status;
    int harga_sewa;
};
```

Gambar 2.1 Struct

Menampilkan menu utama program yang berisi beberapa pilihan, seperti tambah data, tampil data, cari data, update data, hapus data, dan keluar. Menu ini digunakan sebagai navigasi utama bagi pengguna.

```
void tampilMenu(){
    cout << "=====================" << endl;
    cout << "|    MENU UTAMA      |" << endl;
    cout << "=====================" << endl;
    cout << "(1) Buat Data Baju" << endl;
    cout << "(2) Tampilkan Semua Data" << endl;
    cout << "(3) Cari Data" << endl;
    cout << "(4) Update Data" << endl;
    cout << "(5) Delete" << endl;
    cout << "(6) Keluar" << endl;
    cout << "Pilih menu (1-6): ";
}
```

Gambar 2.2 Menu

Bagian ini merupakan proses login, di mana pengguna harus memasukkan username dan password yang benar. Program memberikan maksimal 3 kali percobaan sebelum dihentikan.

```
int login(string user, string pass){
    if(user == "Larasati" && pass == "010"){
        return 1;
    } else {
        return 0;
    }
}
```

Gambar 2.3 Login

Berfungsi untuk menambahkan data baju ke dalam array. Pengguna diminta menginput ID, ukuran, warna, harga, dan status, kemudian data akan disimpan dan jumlah data bertambah.

```
void tambahData(data_sewaBaju baju[], int &jumlah){
    cout << "=====================" << endl;
    cout << "|     Tambah Data    |" << endl;
    cout << "=====================" << endl;

    cout << "ID Baju: ";
    cin >> baju[jumlah].id_baju;

    cout << "Ukuran: ";
    cin >> baju[jumlah].ukuran;

    cout << "Warna: ";
    cin >> baju[jumlah].warna;

    cout << "Harga: ";
    cin >> baju[jumlah].harga_sewa;

    cout << "Status: ";
    cin >> baju[jumlah].status;

    jumlah++;
}
```

Gambar 2.4 Menambahkan data

Menampilkan seluruh data baju yang telah disimpan. Data ditampilkan menggunakan perulangan sehingga semua isi array dapat terlihat.

```
void tampilkanData(data_sewaBaju baju[], int jumlah){
    cout << "=====================" << endl;
    cout << "|     Semua Data     |" << endl;
    cout << "=====================" << endl;

    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        cout << "ID: " << baju[i].id_baju << endl;
        cout << "Ukuran: " << baju[i].ukuran << endl;
        cout << "Warna: " << baju[i].warna << endl;
        cout << "Harga: " << baju[i].harga_sewa << endl;
        cout << "Status: " << baju[i].status << endl;
        cout << "====================" << endl;
    }
}
```

Gambar 2.5 Menampilkan data

Mencari data berdasarkan ID baju. Jika data ditemukan, maka informasi baju akan ditampilkan, sedangkan jika tidak ditemukan akan muncul pesan sesuai.

```
int cariData(data_sewaBaju baju[], int jumlah, string id){
    for(int i =0; i < jumlah; i++){
        if(baju[i].id_baju == id){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

int cariData(data_sewaBaju baju[], int jumlah, int harga){
    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if(baju[i].harga_sewa == harga){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

Gambar 2.6 Mencari data

Untuk mengubah data baju berdasarkan ID. Program akan mencari data terlebih dahulu, kemudian pengguna dapat memperbarui informasi seperti harga, warna, ukuran, dan status.

```
void updateData(data_sewaBaju baju[], int jumlah, string id){
    int index = cariData(baju, jumlah, id);

    if(index != -1){
        cout << "Data ditemukan, update: " << endl;

        cout << "Harga: ";
        cin >> baju[index].harga_sewa;

        cout << "Warna: ";
        cin >> baju[index].warna;

        cout << "Ukuran: ";
        cin >> baju[index].ukuran;

        cout << "Status: ";
        cin >> baju[index].status;

        cout << "Data berhasil diupdate." << endl;
    } else {
        cout << "Data tidak ditemukan." << endl;
    }
}
```

Gambar 2.7 Update data

Berfungsi untuk menghapus data baju dari array. Jika data ditemukan, maka data akan dihapus dan elemen berikutnya akan digeser.

```
void hapusData(data_sewaBaju baju[], int &jumlah, string id){
    int index = cariData(baju, jumlah, id);

    if(index != -1){
        for(int i = index; i < jumlah-1; i++){
            baju[i] = baju[i+1];
        }
        jumlah--;
        cout << "Data berhasil dihapus" << endl;
    } else {
        cout << "Data tidak ditemukan" << endl;
    }
}
```

Gambar 2.8 Hapus data

Bagian ini menunjukkan proses akhir program saat pengguna memilih keluar. Program akan menampilkan pesan “Keluar” dan “Terimakasih” sebagai penutup.

```
void ulang(int n){
    if(n == 0) return;
    cout << "Terimakasih" << endl;
}
```

Gambar 2.9 Akhir program

3. Hasil output

```
=============
|   LOGIN   |
=============
Username: Larasati
Password: 010
```

Gambar 3.1 Proses login

```
===== MENU UTAMA =====
(1) Buat Data Baju
(2) Tampilkan Semua Data
(3) Cari Data
(4) Update Data
(5) Delete
(6) Keluar
Pilih menu (1-6) :
```

Gambar 3.2 Tampilan menu utama

```
======================
|     Tambah Data    |
======================
ID Baju: 001
Ukuran: XXL
Warna: Pink
Harga: 250000
Status: Tersedia
```

Gambar 3.3 Membuat/menambah data baju

```
=====================
|     Semua Data     |
=====================
ID: 001
Ukuran: XXL
Warna: Pink
Harga: 250000
Status: Tersedia
=====================
```

Gambar 3.4 Menampilkan data baju

```
Masukan ID: 001
Data ditemukan
ID: 001
Ukuran: XXL
Warna: Pink
Harga: 250000
Status: Tersedia
```

Gambar 3.5 Mencari data baju

```
Masukan ID: 001
Data ditemukan, update:
Harga: 250000
Warna: Pink
Ukuran: XXL
Status: Disewa
Data berhasil diupdate.
```

Gambar 3.6 Mengubah data baju

```
Masukan ID: 001
Data berhasil dihapus
```

Gambar 3.7 Menghapus data baju

```
Keluar...
Terimakasih
```

Gambar 3.8 Keluar dari program

4. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git rm --cached post-test/post-test-apl-3
rm 'post-test/post-test-apl-3'
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git add .
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "Memperbaiki folder post-test-apl-3"
[main e3f5500] Memperbaiki folder post-test-apl-3
 3 files changed, 209 insertions(+), 1 deletion(-)
 delete mode 160000 post-test/post-test-apl-3
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106010-ZihniLarasati-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106010-ZihniLarasati-PT-3.exe
PS C:\PRAKTIKUM_APL> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 670.52 KiB | 3.21 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Laras010/praktikum-apl
   4246032..e3f5500  main -> main
PS C:\PRAKTIKUM_APL>
```